

Evaluación del Rendimiento mediante estadísticas y Planes de Ejecución

Introducción

La evaluación del rendimiento es fundamental para mantener aplicaciones MongoDB eficientes y escalables. En este pdf aprenderás a utilizar herramientas y técnicas para analizar el comportamiento de tus consultas, identificar cuellos de botella y aplicar optimizaciones efectivas.

Evaluación del rendimiento en MongoDB

La evaluación del rendimiento en MongoDB consiste en analizar cómo se están ejecutando las consultas y cómo se comportan los datos dentro de las colecciones, con el objetivo de detectar y corregir problemas de eficiencia.

Para eso, MongoDB ofrece dos herramientas clave:

- Estadísticas de rendimiento (stats())
- Planes de ejecución (explain())

Estadísticas (stats)

El comando stats() se utiliza para obtener información detallada sobre el estado y rendimiento de una base de datos o una colección en MongoDB.

Sirve para evaluar el tamaño, cantidad de documentos, índices y uso de almacenamiento, lo cual ayuda a detectar posibles problemas de rendimiento o crecimiento excesivo.

```
db.collection.stats()
```

El resultado es un documento JSON con mucha información, pero los campos más importantes son:

Campo	Descripción
ns	Nombre de la colección analizada.
count	Cantidad total de documentos.
size	Tamaño total de los datos en bytes.
storageSize	Espacio ocupado en disco (puede ser mayor que size por fragmentación).
totalIndexSize	Tamaño total de los índices.
nindexes	Número de índices creados.
avgObjSize	Tamaño promedio de cada documento.
capped	Indica si la colección es limitada (capped collection).
wiredTiger	Información detallada del motor de almacenamiento (uso de cache, compresión, etc.).

El comando `stats()` es una herramienta fundamental para evaluar el rendimiento general de una base de datos NoSQL como MongoDB.

Permite visualizar el estado físico de las colecciones, el tamaño real de los datos, y la eficiencia de los índices.

Su uso regular ayuda a detectar problemas de espacio, crecimiento o indexación, facilitando la optimización del sistema.

Planes de ejecución (explain)

Cada vez que se ejecuta una consulta, MongoDB decide cómo acceder a los datos. El comando `explain()` permite ver qué plan de ejecución utilizó.

```
db.collection.find({ campo: valor }).explain("executionStats")
```

Cuando ejecutás `explain()`, el resultado tiene varios campos clave:

Campo	Significado
queryPlanner	Muestra cómo el motor decidió ejecutar la consulta.
winningPlan	Plan elegido (por ejemplo, si usó un índice o escaneo completo).
stage	Tipo de operación (COLLSCAN, IXSCAN).
executionStats	Resultados reales de la ejecución (tiempo, documentos analizados, devueltos, etc.).
executionTimeMillis	Tiempo total que tardó en ejecutarse la consulta.
totalDocsExamined	Número de documentos que se revisaron.
nReturned	Cantidad de documentos que realmente devolvió.

Si el stage muestra COLLSCAN, la consulta recorrió toda la colección (ineficiente). Si aparece IXSCAN, la consulta usó un índice, lo cual mejora el rendimiento.

Al analizar los resultados de stats y explain(), se pueden descubrir problemas y aplicar soluciones:

Problema Detectado	Causa	Solución
Escaneo completo (COLLSCAN)	No hay índice	Crear índice con createIndex()
Tiempo de ejecución alto	Filtros poco específicos	Ajustar la consulta o agregar índices
Uso alto de memoria	Documentos muy grandes o anidados	Simplificar estructura o usar subcolecciones
Índices redundantes	Exceso de índices creados	Eliminar los que no se usan con dropIndex()

La evaluación del rendimiento en MongoDB es esencial para mantener bases de datos rápidas y eficientes.

Mediante el uso de estadísticas y planes de ejecución, los desarrolladores pueden identificar cuellos de botella, optimizar las consultas y mejorar la respuesta del sistema.

Estas prácticas son una parte fundamental del mantenimiento y la administración de bases de datos NoSQL.